



LOGÍSTICA – MATERIAIS E ARMAZENAMENTO

AULA 3



Profª Rosinda Angela da Silva



CONVERSA INICIAL

Anteriormente, aprendemos a importância da gestão de estoques, do processo de compras e da movimentação de materiais. Agora, chegou o momento de estudarmos o funcionamento do processo de armazenagem. Para isso, esta aula tem como objetivos apresentar os fundamentos e os objetivos da armazenagem; compreender os aspectos que impactam a definição da localização adequada de um armazém, além da estrutura básica necessária. Caro(a) estudante, seja bem-vindo(a) e bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

A armazenagem, que, por muito tempo, foi entendida como uma atividade que só gerava custos, passou a ser utilizada como estratégia para atender mais rapidamente ao cliente com o nível de serviço o qual ele deseja. E como isso aconteceu? Tome como ponto de partida de referência que, se por um lado o cliente compra rapidamente, principalmente pela internet, por outro, ele também quer receber o produto tão rápido quanto se estivesse em uma loja física. As empresas ainda não chegaram a essa velocidade de atendimento; mas, por meio da estratégia de levar o produto acabado para cada vez mais próximo do mercado consumidor, tem-se diminuído, cada vez mais, o tempo de espera pelo produto adquirido. E isso só é possível devido ao investimento das empresas, tanto varejistas quanto industriais, em armazenar seus produtos em locais mais próximos do endereço do cliente final.

Como, para armazenar bens, é preciso ter um espaço adequado, cresceu o interesse em construir ou alugar imóveis logísticos para operacionalizar essa estratégia e, por isso, devemos conhecer alguns parâmetros que norteiam as decisões dos gestores a esse respeito. Devido a esse panorama, aumenta a necessidade de os profissionais, principalmente de logística e gestão, entenderem que a armazenagem é o elo entre a empresa e o cliente final. Por isso, tornou-se importante se familiarizar com termos e tipos de operações realizadas nos armazéns, pois há carência de profissionais capacitados para atuarem nessas áreas. Essa capacitação é o foco desta disciplina e também desta aula.

Os estudos sobre a armazenagem não são recentes no Brasil, pois, no início da década de 1970, Reinaldo Moura, uma referência no assunto, começava a produzir material sobre o tema. O esforço desse profissional resultou na criação do Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, (Imam), em parceria de Reinaldo com outro nome forte na área, Eduardo Banzato, em dezembro de 1979. De lá para cá, muito material foi desenvolvido, técnicas foram criadas, metodologias foram testadas, sempre acompanhando o desenvolvimento tecnológico que permeia a atividade de armazenagem. Entre esses estudos, os fundamentos da armazenagem (também chamados de *princípios*) têm sido empregados como alicerce para o desenvolvimento eficiente do processo de armazenagem. Com o aprimoramento da tecnologia, ano a ano, a forma com que os princípios são aplicados sofre alterações para atender ao novo contexto que surge, mas eles continuam sendo a base utilizada para a organização dessa importante atividade. Devido a isso, o profissional que deseja atuar nessa área necessita não somente conhecê-los, mas compreender como esses fundamentos são aplicados nos espaços de armazenagem.

Os princípios da armazenagem foram propostos por Moura (1997, p. 12-13), conforme serão apresentados a seguir:

- a. Planejamento: considere as necessidades de movimentação, armazenagem e controle de materiais conectando-as com as necessidades da área produtiva, do *marketing* e da distribuição, numa empresa.
- b. Sistema híbrido: busque desenvolver um sistema de armazenagem que permita armazenar, movimentar e controlar materiais diferentes, de forma diferente.
- c. Fluxo de materiais: implemente um *layout* que priorize o fluxo de entrada e saída de materiais.
- d. Controle: crie um sistema de armazenagem que propicie controle otimizado dos materiais, tanto físico e inventarial, quanto contábil e administrativo.



- e. Simplificação: utilize o conceito de *menos é mais*, ou seja, o sistema de armazenagem deve priorizar a simplificação das operações no armazém.
- f. Capacidade de reabastecimento: facilite a reposição das mercadorias do armazém.
- g. Capacidade de espaço: maximize o espaço para armazenagem, utilizando bem o espaço cúbico do armazém.
- h. Tamanho unitário: aumente a quantidade da carga a ser movimentada e armazenada.
- i. Automação/mecanização: invista em automação das atividades do armazém quando for possível e, principalmente, necessário.
- j. Seleção do equipamento: adquira aquele que atenda às necessidades do armazém.
- k. Padronização: invista na padronização dos equipamentos de movimentação e armazenagem e também do seu *modus operandi*.
- l. Adaptabilidade/flexibilidade: planeje o espaço de armazenagem de forma que ele possa ser mudado com relativa facilidade.
- m. *Layout*/corredor: identifique as necessidades de movimentação, armazenagem e controle antes de determinar as larguras, alturas e disposição dos corredores e do *layout* do armazém.
- n. Utilização: maximize o uso dos equipamentos e pessoas, no espaço do armazém.
- o. Manutenção: mantenha a manutenção preventiva dos equipamentos em dia para que eles mantenham sua produtividade.
- p. Obsolescência: realize revisões periódicas do sistema físico de movimentação e armazenagem para garantir que ele se encontre em perfeitas condições.
- q. Desempenho: avalie periodicamente o desempenho do armazém para identificar se há possibilidade de maximizar sua produtividade.
- r. Auditoria: realize auditorias periódicas nos sistemas físicos e informatizados do armazém desde sua fase de projeto.
- s. Instalação: invista em um projeto do espaço de armazenagem que contemple o pé direito e o espaçamento entre as colunas nas medidas do armazém.

- 
- t. Segurança: investida na segurança do espaço de armazenagem contemplando as necessidades das pessoas, da movimentação de materiais e dos próprios equipamentos.

Observe que os princípios citados representam os elementos mais relevantes na concepção de um armazém otimizado e que preze pela eficiência, qualidade e produtividade. Para isso, é importante que os gestores saibam exatamente quais objetivos são pretendidos para o armazém, pois, na atualidade, é possível realizar diferentes atividades, nesse espaço, além da própria armazenagem.

TEMA 2 – OBJETIVOS DA ARMAZENAGEM

A identificação dos objetivos da armazenagem varia de empresa para empresa, pois um armazém pode ter diferentes utilidades e realizar diversas operações. Na visão de Paoleschi (2014, p. 16), “a armazenagem é a administração do espaço necessário para receber, movimentar e manter os estoques”. Somente nessa afirmação, o autor considera três atividades: receber, movimentar, manter estoques, as quais exigirão diversos recursos humanos, físicos e tecnológicos para acontecerem. Em relação aos objetivos comumente determinados para a armazenagem, novamente utilizaremos como referência o estudo de Moura (1997, p. 13), com explanações conforme a seguir.

2.1 Objetivos primários da armazenagem

Um dos objetivos primários da armazenagem consiste em **maximizar** o uso dos recursos disponíveis no armazém, tais como:

- a. **Mão de obra:** é considerada um recurso escasso no armazém. Devido a isso, o potencial de cada colaborador deve ser desenvolvido para incentivá-lo a realizar as atividades no armazém de forma otimizada e não pesada. A maximização do uso da mão de obra requer investimentos em tecnologia, em equipamentos que facilitem o esforço físico do operador, além de em sistemas informatizados que auxiliem o controle dos produtos dentro do armazém. Quanto mais simplificadas forem a operação e a possibilidade de sua mecanização ou



automação, maior a chance de que os colaboradores realizem tarefas mais desafiadoras e menos repetitivas.

- b. **Utilização dos equipamentos:** é preciso planejar antecipadamente as atividades que necessitam de equipamentos e avaliar se algumas delas podem ser realizadas manualmente. Equipamentos de movimentação também são considerados como recursos escassos; assim, devem ser aproveitados no máximo de sua capacidade. Considere que alguns armazéns compartilham os equipamentos tanto para as operações de recebimento quanto de movimentação interna e expedição; por isso, o planejamento será o diferencial, nesse contexto.
- c. **Utilização do espaço:** também considerados como recursos escassos, é preciso otimizar tudo o que for possível, em relação aos espaços. Na atualidade, os sistemas de armazenagem têm sido desenvolvidos sob a ótica da verticalização.
- d. **Utilização da energia:** nesse caso, economizar energia oferece dois benefícios para as empresas: por um lado, cumpre a função da responsabilidade ambiental; e, por outro, gera economia também nas operações, pois energia, quanto mais se a utiliza, maior é a conta gerada por seu consumo.
- e. **Giro dos estoques:** a armazenagem contribui com esse objetivo por meio da organização dos espaços, controle dos itens, além de manutenção de fácil acesso aos produtos que mais vendem.
- f. **Acesso a todas as mercadorias:** a organização e a disposição dos corredores e também a forma com que o *layout* e o sistema de armazenagem são desenhados constituem pontos-chaves.
- g. **Proteção de todos os itens:** precisa haver capacitação (ensiná-los a fazer algo) e conscientização dos colaboradores (sobre por que eles devem fazer algo), para que compreendam a relevância de cuidarem dos estoques, dos equipamentos de movimentação, da infraestrutura e deles mesmos, pois todos são importantes para a organização.
- h. **Controle de perdas:** nos armazéns, podem ocorrer perdas de materiais, o que deve ser reduzido ou, se possível, eliminado. Também nesse caso, os pontos-chaves serão qualificação e conscientização dos operadores, além de adoção de métodos de trabalho adequados e emprego de equipamentos com manutenção em dia.



- i. **Serviços aos consumidores:** tem-se como foco fazer com que os produtos cheguem aos clientes nas condições que eles esperam, no menor tempo possível.
- j. **Produtividade:** um dos conceitos de produtividade é produzir mais com menos recursos, como o tempo, por exemplo. Assim, se o gestor desenvolver métodos de trabalho que reduzam o tempo das operações do armazém, ele aumentará a produtividade do armazém, isso porque essa é uma regra simples de comprovar: o método de fazer algo determina o tempo que se gasta com isso.

Por fim, por mais que devamos maximizar o uso dos recursos, também precisamos **minimizar** ao máximo os custos inerentes às operações de armazenagem. E como esse objetivo pode ser alcançado? O primeiro passo é identificar tais custos, os quais estão implícitos nos custos diretamente proporcionais e também nos custos fixos estudados anteriormente. A Figura 1 elenca os principais elementos identificados, nesse sentido.

Figura 1 – Custos de armazenagem

Custos do armazém	Custos do manuseio do estoque	Custos de pessoal
Aluguel Impostos Energia Conservação	Empilhadeira Tratores Guindastes Separadores	Salários Encargos

Fonte: elaborada com base em Paoleschi, 2014, p. 41.

Após identificar os custos decorrentes da armazenagem, é preciso avaliar o que pode ser reduzido e até eliminado. Essa avaliação deve ser realizada pelo gestor do armazém, em conjunto com gestores de outras áreas que impactem ou sejam impactadas pelas operações de armazenagem, como *marketing*, comercial, expedição e outras. E, com base nisso, deve-se verificar o que pode ser feito para reduzir os custos do armazém.

Um dos caminhos para isso é investir na automação das atividades de movimentação, recebimento, recuperação de produtos no estoque, separação de produtos, montagem de pedidos, conferência, entre outras. Também é



possível reduzir custos com manutenção corretiva nos equipamentos e na própria infraestrutura, criando um plano de manutenção preventiva para manter os equipamentos em pleno funcionamento. É possível, ainda, otimizar as operações por meio do mapeamento de processos das atividades desenvolvidas no armazém e da identificação daquelas que agregam valor ao cliente final e daquelas que são custosas mesmo. Outra forma de reduzir custos do armazém é capacitar as pessoas de tal forma que os erros sejam minimizados ou extintos. Isso porque, cada vez que uma operação apresentar falha por ação humana, provavelmente haverá a necessidade de retrabalho, reembalagem, transporte para envio novamente da mercadoria, pois pode o erro ter ocasionado devoluções, pelos clientes, de produtos com defeito, entre outras possibilidades.

Os objetivos apresentados fazem parte da rotina dos armazéns de diferentes maneiras; sendo assim, compete ao gestor e sua equipe identificá-los e traçar estratégias para seu atingimento, para manterem o armazém em processo de melhoria contínua.

TEMA 3 – PROCESSO DE ARMAZENAGEM

Até este momento, estudamos os elementos fundamentais da armazenagem, como os seus princípios e também os objetivos a serem atingidos em sua operação. Agora, neste tema, compreenderemos o processo de armazenagem. Analise as Figuras 2 e 3 com atenção.

Figura 2 – Exemplo de armazenagem



Créditos: Champiofoto/Shutterstock.

Figura 3 – Outro exemplo de armazenagem



Créditos: Ekkaluck Sangkla/Shutterstock.



As Figuras 2 e 3 demonstram grande volume de material armazenado em infraestrutura diferenciada, uma vez que a Figura 2 representa a armazenagem vertical e a Figura 3, a horizontal. Para que os materiais cheguem à condição de armazenagem como consta nas imagens é preciso que o processo de entrada e movimentação de mercadorias tenha ocorrido.

Já estudamos como se efetua o recebimento de pedidos e aprendemos que os produtos podem seguir três caminhos:

1. para a linha de produção
2. para a área de vendas;
3. ou para a área de armazenagem, para seu uso ou venda posterior.

Neste momento, analisaremos a terceira possibilidade conhecendo as características das atividades de guarda e retirada de materiais dos sistemas porta-paletes.

3.1 Processo de guarda de materiais no sistema porta-paleta

O processo de movimentação dos materiais dentro do armazém não contempla somente a atividade de guarda dos produtos nas prateleiras porta-paletes, mas também a retirada deles. Ambas consomem grande parte do tempo dos colaboradores e precisam ser planejadas para manter os índices de produtividade adequados, no armazém. Na atividade de guarda de materiais, temos que, depois que o controle de qualidade (CQ) libera os produtos, esses ficam à disposição dos operadores para os movimentarem da área de recebimento para a área de armazenagem. Aparentemente, essa parece uma atividade simples, mas não é bem assim. Isso porque armazéns, depósitos ou centros de distribuição geralmente recebem *mixs* variados de produtos, o que exige atenção e instrução de trabalho (ou procedimento) de como os operadores devem movimentar e armazenar esses materiais.

Quando essa movimentação de itens ocorre com grandes quantidades de mercadorias, é mais viável que elas estejam paletizadas, para possibilitar o uso de empilhadeiras elétricas ou a combustão. Embora as empresas tenham dado preferência pelas empilhadeiras elétricas, as empilhadeiras a combustão ainda fazem parte da rotina de muitas empresas. Outro recurso comumente utilizado para a movimentação são as paleteiras, as quais podem ser manuais, semielétricas, elétrico-hidráulicas, entre outras. Quando os materiais chegam à

área de armazenamento propriamente dita (nos corredores ou em frente às prateleiras porta-paletes), o operador precisa saber exatamente onde colocará o produto, ou seja, em qual janela o produto será armazenado. Essa não é uma decisão aleatória, pois grande parte dos armazéns utilizam sistemas informatizados de gestão como os *warehouse management systems* (WMS), que, por sua vez, contam com sistemas de endereçamento de produtos. Assim, é realizada uma parametrização prévia desses itens, no sistema, e, com as atualizações diárias, o sistema indicará corretamente onde o item poderá ser armazenado. Além do uso de sistemas, conhecer as características do produto também é salutar pois, dentro do armazém, pode haver locais adequados para armazenagem do produto A, mas não indicados para o produto B.

A Figura 4 representa um operador movimentando um material para ser guardado na prateleira porta-paleta com o uso de uma empilhadeira, para agilizar o processo de armazenagem.

Figura 4 – Operador na empilhadeira



Créditos: Halfpoint/Shutterstock.

Observe que, se o produto que o operador está movimentando é pesado, ele será acomodado no primeiro vão da estrutura porta-paleta próximo do piso do armazém ou nos primeiros níveis da estrutura, principalmente por

questões de segurança. Outro detalhe a ser observado é o giro do item: se ele vende bem, não tem por que armazená-lo em local muito alto ou em local de difícil acesso.

3.2 Processo de retirada de materiais do sistema porta-paleta

A atividade de retirada de materiais das prateleiras de um armazém ocorre por vários motivos, entre eles: separação de pedidos e realização de inventário. A separação de pedidos ocorre com frequência e é chamada também de *picking*. Nela, os operadores recebem a lista dos itens que precisam ser separados e se dirigem até o endereço indicado, dentro do armazém, para recuperar os itens necessários para compor o(s) pedido(s). Para isso, existem diversos métodos utilizados nos armazéns, o que exige o trabalho de colaboradores capacitados. As Figuras 5 e 6 representam operadores retirando materiais das prateleiras porta-paletes manualmente, mas isso pode ser feito, também, com o uso de empilhadeiras e recursos como robotização de automação.

Figura 5 – Retirada de produtos da prateleira porta-paleta



Créditos: Aleksandar Malivuk/Shutterstock.

Figura 6 – Retirada de produtos da prateleira porta-paleta (outro exemplo)



Crédito: Baloncici/Shutterstock.

Depois que os itens são retirados das prateleiras porta-paletes, geralmente eles seguem para uma área de montagem de pedidos onde são conferidos, embalados e recebem etiquetas de identificação para propiciar a sua rastreabilidade. E, por fim, são encaminhados à expedição para o despacho para o cliente.

Já a retirada dos itens das prateleiras porta-paletes para a atividade de inventário, que é a contagem física dos materiais, pode ocorrer também de forma manual ou com usos mecânicos ou automatizados. Os operadores responsáveis por contar os itens os retiram das prateleiras, os conferem e devolvem a seus respectivos endereços. Quando as embalagens dos itens possuem código de barras ou *QR Code*, não há necessidade de baixar todos os produtos das prateleiras porta-paletes para o chão e depois devolvê-los. Eles simplesmente são registrados por meio dos coletores de dados. Ainda assim, uma amostra dos itens é conferida fisicamente, o que exige a recuperação dos itens das prateleiras.

O processo de armazenagem é composto por muitas outras atividades; no entanto, as três citadas: guarda, retirada e inventário de materiais, são as mais recorrentes.

TEMA 4 – DEFINIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO ARMAZÉM

Muitas organizações adotam a armazenagem como uma estratégia de atender rapidamente ao cliente e otimizar os custos dos estoques e, para isso, elas precisam de um armazém. A decisão de ter um armazém exige diversos estudos e análises para que o local escolhido dê conta das prerrogativas que a empresa determinar, por exemplo: ele estar próximo do centro produtivo, do mercado consumidor ou no meio do caminho? Cada estratégia exigirá uma análise diferenciada porque as premissas a serem atendidas são diferentes, o que contempla fatores qualitativos e quantitativos.

Seleme e Paula (2019, p. 183) comentam que, “[...] quando se define a localização e a implantação de um armazém, quais são os objetivos que se pretende atingir? Quais as restrições para atingi-los? Qual é a melhor alternativa?”. Ou seja, é preciso realizar alguns questionamentos, para que, por meios de métodos já testados, possam se buscar as respostas e eles. Para auxiliar nesse contexto, conheceremos dois métodos simples, porém bastante úteis para embasar a escolha por determinado local: um método qualitativo e um método quantitativo.

4.1 Método qualitativo

Para utilizar o método qualitativo de solução de questionamentos é preciso determinar quais são os fatores que e o quanto impactam o negócio. Observe a Tabela 1, que traz o exemplo conceitual da aplicação desse método.

Tabela 1 – Modelo conceitual do método qualitativo

FATORES					
Peso	Fator	Notas médias por fator			
		A	B	C	D
20	Acessibilidade logística	5	7,5	9	8,5
15	Proximidade com o cliente	9	8	9,5	8,5
15	Incentivos fiscais	5	8	8	8,5
15	Disponibilidade de mão de obra	7	8	6,5	5
15	Custo da mão de obra	6	6	7,5	8,5
10	Transporte externo	5	6	8	6,5
10	Desenvolvimento regional	6,5	6	7,5	8,5
Σ:100		682,5	695	805	770

Fonte: elaborada com base em Martins; Laugení, 2006, p. 44.



De acordo com os resultados da Tabela 1, a região escolhida seria a C, porque obteve a maior nota, por meio da multiplicação do peso de cada fator por cada nota que a região obteve. Depois foi realizada a soma das notas, que resultou nos valores apresentados. Tanto os fatores quanto os pesos são determinados por meio de análises e discussões dos interessados (proprietários da empresa, seus setores comercial, de *marketing*, de logística e outros), para que os fatores escolhidos reflitam a realidade da empresa. Por exemplo: se o fator *acessibilidade logística* recebeu o maior peso (20), isso significa dizer que, para a estratégia da empresa, é muito importante que a região onde o armazém será localizado tenha boas rodovias pavimentadas e que não estejam tão distantes das principais vias de acesso.

As notas, por sua vez, contemplam a comparação entre quatro regiões (estados, cidades, bairros), e os especialistas que analisaram tais fatores atribuíram as notas considerando o quanto cada região atende ao requisito que a empresa determinou. Nesse sentido, observe que a região C obteve a maior nota no fator *acessibilidade logística* e foi, coincidentemente, a região escolhida, porque obteve a maior nota. O resultado poderia ser diferente, pois uma região forte somente em um fator não o seria o suficiente para receber o armazém. Outro detalhe que deve ser observado é que, no fator *custo da mão de obra*, não apareceu valor. Isso ocorre porque, nesse método, mesmo um fator que avalie custo foi transformado em elemento qualitativo e, por isso, recebeu um peso e não um valor monetário. Esse custo é importante, sem dúvida nenhuma; no entanto, ele é avaliado por meio de outros métodos.

4.2 Método quantitativo

Os responsáveis pela escolha de onde localizar o armazém utilizarão também os métodos quantitativos para embasar a sua decisão e, por isso, estudaremos um deles, o método do centro da gravidade. No entanto, saiba que existem outros métodos quantitativos e também de simulação, quando premissas são inseridas em um *software* apropriado, em que é possível simular diversas configurações.

O método do centro da gravidade, segundo Seleme e Paula (2019), também analisa a escolha entre algumas cidades-alvo, e os autores explicam que “a [sua] premissa básica é de que a organização terá menor esforço operacional e financeiro se posicionar suas instalações em relação à

ponderação entre quantidade a ser transportada, o custo de transporte e a distância relativa entre os pontos de atendimento”. Para compreender o que consiste esse método, observe o exemplo a seguir, adaptado de Martins e Laugeni (2006).

A empresa Kaizen está avaliando onde instalar seu centro de distribuição e, para isso, determinou algumas condições a que devem atender estes elementos: possível ponto de distribuição – MP; ponto de consumo (mercado consumidor) – PA; localização horizontal – LH; localização vertical – LV (Tabela 2).

Tabela 2 – Representação dos pontos determinados do centro de distribuição da empresa Kaizen

	DISTRIBUIÇÃO DOS LOCAIS				
Km 500	MP1			PA1	PA2
400		MP2	PA3		
300	PA4				
200					
100	PA5				MP3
Km 0	100	200	300	400	500

Fonte: elaborada com base em Martins; Laugeni, 2006, p. 41.

Com base na configuração apresentada na Tabela 2, são levantados os custos de transporte e as quantidades a serem transportadas para buscar a localização mais viável para o centro de distribuição. A Tabela 3 apresenta esse levantamento.

Tabela 3 – Representação dos dados coletados pela empresa Kaizen

	CUSTOS/QUANTIDADES			
DADOS				
Local	Quantidade (t)	Custo de Transporte (\$ por t e por km)	Localização (Horizontal e Vertical)	
MP1	200	3	100	500
MP2	400	2	200	400
MP3	300	2	500	100
PA1	150	4	400	500
PA2	300	3	500	500
PA3	50	5	300	400
PA4	250	4	100	300
PA5	50	3	100	100

Fonte: elaborada com base em Martins; Laugeni, 2006, p. 41.

Considerando os dados das Tabelas 2 e 3, é possível realizar o cálculo da localização ótima para o armazém da empresa Kaizen, conforme Tabela 4.



Tabela 4 – Pontos da localização ótima do armazém da empresa Kaizen

Localização horizontal (LH) =	$\frac{(200 \times 3 \times 100 + 400 \times 2 \times 200 + \dots + 250 \times 4 \times 100 + 50 \times 3 \times 100)}{(200 \times 3 + 400 \times 2 + 300 \times 2 + 150 \times 4 + \dots + 250 \times 4 + 50 \times 3)}$ LH = 1.400.000 / 4.900 = 285,7
Localização vertical (LV) =	$\frac{(200 \times 3 \times 500 + 400 \times 2 \times 400 + \dots + 250 \times 4 \times 300 + 50 \times 3 \times 100)}{(200 \times 3 + 400 \times 2 + 300 \times 2 + 150 \times 4 + \dots + 250 \times 4 + 50 \times 3)}$ LV = 1.845.000 / 4.900 = 376,5

Fonte: elaborada com base em Martins; Laugeni, 2006, p. 42.

Depois de encontrados esses dados, é possível determinar a localização do armazém, conforme Tabela 5.

Tabela 5 – Representação dos pontos encontrados para localização ótima do armazém da empresa Kaizen

	DISTRIBUIÇÃO DOS LOCAIS				
Km 500	MP1			PA1	PA2
400		MP2	PA3		
300	PA4				
200					
100	PA5				MP3
Km 0	100	200	300	400	500

Fonte: elaborada com base em Martins; Laugeni, 2006, p. 41.

A localização encontrada é aproximada, dependendo da oferta de terrenos e imóveis logísticos em determinada região. Note que a escolha da localização pode ser para a construção de um novo armazém ou para a locação de um armazém já existente no local. Na atualidade, encontram-se facilmente empresas especializadas em adquirir terrenos estratégicos para logística, para construir e alugar armazéns ou até mesmo para vendê-los prontos para empresas que tenham interesse em investir na armazenagem de forma rápida e sem o desafio de ter que fazer sozinha todo esse processo.

Depois de escolhida a localização do armazém, o próximo passo será identificar as necessidades de estrutura para as operações que ocorrerão no armazém.

Para que as atividades realizadas no armazém aconteçam de forma otimizada, é preciso que ele possua a infraestrutura necessária para isso, por exemplo, os sistemas porta-paletes. Algumas características desses elementos serão apresentadas a seguir.

5.1 Estrutura física (sistema porta-paletes)

A importância de um sistema porta-paletes está conectada com o objetivo do armazém. Se o armazém tem como foco manter produtos estocados e movimentá-los conforme as necessidades do mercado, certamente o sistema porta-paletes será essencial. No entanto, se for um armazém de passagem rápida, às vezes somente para rebater a carga de um veículo grande para veículos menores, nesse caso, um sistema porta-paletes não é essencial. Neste tema, estamos considerando o primeiro caso.

Para escolher a estrutura de porta-paletes mais adequada, é preciso conhecer o tipo de produto que será movimentado e armazenado; a capacidade de peso que o piso do armazém comporta (o que é determinado pelo fator de estiva); o seu pé-direito (altura do piso ao teto); a largura dos seus corredores (distância entre uma fila de prateleira ou outra), entre outros elementos. A Figura 7 evidencia os elementos principais de um porta-paletes.

Figura 7 – Elementos para escolher o porta-paletes adequado ao armazém



Crédito: Hit1912/Shutterstock.

Segundo Seleme e Paula (2019, p. 195), o “[...] fator de estiva representa o espaço ocupado por uma carga que totaliza uma tonelada, medida em volume ocupado”. Essa análise é utilizada para dimensionar corretamente qual o sistema porta-paleta é mais adequado ao armazém e considera a resistência do piso e a capacidade do armazém de guardar materiais densos. Ainda segundo os autores, o pé-direito de um armazém o classifica como depósito de estanteria alta, se de até 7 metros de altura; ou de estanteria elevada, se entre 9 a 12 metros. No entanto, na atualidade, muitos armazéns já possuem infraestrutura mais alta que isso e são voltados para armazenagem densa, muitos dos quais são autoportantes.

As distâncias entre os corredores do armazém são determinadas de acordo com os seus objetivos, tipo de produto que será armazenado e tipo de equipamento de movimentação que realizará a operação de guarda e recuperação dos materiais; e em conjunto com os regulamentos e normas técnicas específicas a esse fim, por exemplo, as normas ABNT NBR 15524-1:2007 e ABNT NBR 15524-2:2007 (ABNT, 2007a; 2007b), que tratam do sistema de armazenagem, e a Norma Regulamentadora (NR) n. 11/1978 do



então Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (Brasil, 1978), que trata do transporte, armazenagem e manuseio de materiais.

Os sistemas porta-paletes são dispositivos que, sem dúvida nenhuma, dão produtividade para o armazém, porque ampliam a sua capacidade de armazenagem. Esses sistemas se apresentam com a conformação mais simples, chamada de *convencional*; até as mais sofisticadas e que exigem certa automação, por exemplo, aqueles voltados para corredores estreitos, transelevadores e autoportantes.

TROCANDO IDEIAS

Você já viu matérias nos jornais, revistas ou televisão, a respeito de que a empresa *tal* abrirá uma filial na cidade X, ou construirá uma indústria ou um centro de distribuição na região Y? Se você já o ouviu, você chegou a pensar por que essa empresa escolheu a cidade X e não a Y? Além disso, procure na internet alguma empresa que já fez isso e busque compreender quais foram os fatores considerados por ela para fazê-lo. Depois disso, utilize o recurso do fórum da disciplina e comente os elementos encontrados, com seus colegas de turma.

NA PRÁTICA

Leia atentamente a matéria *Mercado Livre inaugura centro de distribuição para produtos pesados* (2021), a seguir, e depois desenvolva a atividade proposta.

Mercado Livre inaugura centro de distribuição para produtos pesados

[...]

O Mercado Livre inaugurou o primeiro Centro de Distribuição (CD) com foco em produtos pesados – linha branca e TVs acima de 50 polegadas. A estrutura, localizada em Franco da Rocha (SP) e sétimo centro da empresa em operação no Brasil e será destinada à armazenagem e à logística de entrega de eletrodomésticos como geladeiras, fogões, fornos, máquinas de lavar e televisores, entre outros itens de grande porte.

O local conta com 800 mil m² e capacidade para armazenagem até 200 mil produtos. A empresa adianta que há, ainda, um oitavo CD em construção, em Belo Horizonte, que tem previsão de ser inaugurado em 2022.

A companhia informa que a inauguração faz parte da estratégia de fortalecimento de negócios do Mercado Livre. “A partir de aprendizados dos últimos anos, trabalhamos para viabilizar este novo espaço. Essa época do ano intensifica-se a tendência de compra de equipamentos de tecnologia e eletrodomésticos. É um momento bastante favorável para reforçarmos nossos envios, que são os mais



rápidos do Brasil, somando agora a comodidade de entrega agendada para os produtos armazenados no CAD Franco da Rocha”, explica o vice-presidente Sênior e Líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.

O novo CD está contemplado no pacote de investimentos de R\$10 bilhões que a companhia divulga que dedicou este ano para a operação brasileira, com foco principal em logística e serviços de tecnologia financeira.

“Estamos elevando nossos serviços a um patamar que ainda não havíamos visitado, mas com a certeza de que o faremos na hora mais oportuna. Além da expectativa da principal data do varejo brasileiro, abraçamos nossa responsabilidade em manter e exceder o nível de satisfação dos nossos clientes, que hoje está um patamar histórico para o Mercado Livre”, pontua Yunes. (Mercado, 2021, grifos do original)

Com base nos dados da matéria, apresente, no mínimo, quatro situações que foram abordadas nos temas desta aula. **A resolução do problema consta na nossa videoaula!**

FINALIZANDO

Esta aula foi dedicada aos temas voltados à armazenagem de produtos e, por isso, foram, nela, apresentados os fundamentos e os objetivos da armazenagem, advindos do estudo de Moura (1997), que é um especialista nessa área. Ao estudarmos os fundamentos da armazenagem, compreendemos todos os seus pontos, desde infraestrutura até organização e segurança, que precisam, todos, ser meticulosamente planejados. Isso faz sentido ao entendermos que as operações de um armazém consomem recursos da organização e, por isso, é preciso então entender claramente quais objetivos o armazém pretende atingir. Esses objetivos estarão conectados com a maximização dos recursos utilizados e a redução dos seus custos.

Posteriormente, aprendemos que o processo de armazenagem abrange tanto as operações de guarda de materiais, nos sistemas porta-paletes, quanto a sua retirada, conforme necessidades, que, geralmente, são: para atender a pedidos; ou para realizar inventários. E, por fim, estudamos os fatores que influenciam na localização de um armazém e qual a infraestrutura básica necessária para instalá-lo em um dado lugar. Certamente, não esgotamos esses assuntos, mas atingimos o objetivo inicial por nós proposto. Amplie sua pesquisa sobre o assunto! Bons estudos e até a próxima!



REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR 15524-1:2007**: sistema de armazenagem – parte 1: terminologia. Rio de Janeiro, 2007a.

_____. **ABNT NBR 15524-1:2007**: sistema de armazenagem – parte 2: diretrizes para o uso de estruturas tipo porta-paletes seletivos. Rio de Janeiro, 2007b.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. In: _____. Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978. **Diário Oficial da União**, Brasília, 6 jul. 1978. Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-11.pdf>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. São Paulo: Saraiva, 2006.

MOURA, R. A. **Manual de logística**: armazenagem e distribuição física. São Paulo: Imam, 1997. v. 2.

PAOLESCHI, B. **Estoque e armazenagem**. São Paulo: Érica, 2014.

SELEME, R.; PAULA, A. de. **Logística**: armazenagem e materiais. Curitiba: InterSaberes, 2019.